

- Se os erros desse modelo forem heterocedásticos, o estimador de MQO será viesado.
 - Falso. A consequência da heterocedasticidade é perda de eficiência do estimador.
- É possível realizar um teste F para o parâmetro β_1 no modelo de regressão simples elevando-se ao quadrado sua estatística t calculada
 - Verdadeiro. Pergunta: se o teste F testa todos os estimadores, porque a pergunta fala explicitamente de β_1 , e não inclui β_0 ?
- Se o coeficiente angular da regressão auxiliar de X_2 for maior do que zero, então necessariamente o regressor X_2 deve ser incluído no modelo para contornar o problema de endogeneidade
 - Falso. O coeficiente angular da regressão auxiliar ser maior do que zero implica que $\text{Cov}(X_2, X_1) \neq 0$, ou seja existe uma correlação entre as duas variáveis. Porém X_2 só deve ser incluída no modelo se for uma variável relevante. Caso X_2 não seja uma variável relevante haverá perda de precisão do estimador de β_1
- Se incluirmos o regressor X_2 no modelo e o teste F indicar que a hipótese nula deve ser rejeitada, então o teste t para β_2 necessariamente também rejeitará a hipótese nula.
 - Falso. O teste F testa se **pelo menos uma** das variáveis incluída no modelo rejeita a hipótese nula, porém é possível que uma das variáveis, tomada individualmente, não rejeite a hipótese nula.
- Se Y e X_1 estiverem loglinearizados, então o β_1 representa a variação média percentual no regressando quando o regressor varia em 1 unidade.
 - Falso. Este é um modelo log-log, sua interpretação depende se a variável independente é discreta ou contínua, mas, em todos os casos, queremos analisar quando o regressor varia percentualmente.
- Se $X_2 = 2X_1$, então o regressor X_2 deve ser incluído na regressão devido à forte correlação entre X_1 e X_2
 - Falso. Caso X_2 seja incluído teremos um caso de multicolinearidade exata, de maneiras que os parâmetros sequer poderão ser estimados.
- Se a variância dos erros for conhecida pode-se fazer um teste de hipótese utilizando a tabela normal padrão para realizar inferência
 - Verdadeiro. A partir de σ^2 podemos calcular a variância de β_1 e assim utilizarmos o valor crítico proveniente de uma tabela normal padrão para realizar o teste de hipótese.
- Se houver endogeneidade no modelo, então o estimador de MQO apenas perderá eficiência.
 - Falso. A endogeneidade se manifesta de 3 formas. Erro de mensuração, vies de variável omitida e causalidade reversa. Nos casos de erro de mensuração o estimador pode perder eficiência (quando o erro for na variável dependente)

ou ser viesado (quando o erro em algum regressor relevante). A causalidade reversa é um caso particular de viés de variável omitida. E, por fim, o viés de variável omitida introduz viés nos estimadores, de forma que a endogeneidade não se manifesta apenas como perda de eficiência.

- Para estimar os parâmetros de MQO do modelo, a hipótese de normalidade dos erros e de Exogeneidade são necessárias.
 - Falso. Para estimar os parâmetros de MQO precisamos apenas de H1 (exogeneidade) e H2 (variabilidade do regressor). Normalidade dos erros (H5) é relevante para os teste de hipótese, não para estimação dos parâmetros.
- Se o regressor X_2 for relevante, então sua inclusão no modelo aumentará necessariamente o valor do coeficiente de determinação.
 - Falso. Caso a variável X_2 não tenha correlação com X_1 é possível que o coeficiente de determinação permaneça igual (não aumentará).